

Universidad ORT Uruguay

Facultad de Ingeniería

OBLIGATORIO

BASE DE DATOS 2

[Gerónimo Correa – 346541]

[Mathias Longarzo – 357454]

[N3B]

Docente: [Daniel Capone]

[Analista en tecnologías de la información]

[Fecha de entrega (22/06/2026)]

OUTATIME_INC

DDL con alteraciones para las consultas realizadas:

```
CREATE DATABASE OUTATIME_INC GO USE OUTATIME_INC GO
```

```
CREATE TABLE paises( codPais int primary key, descripcion varchar(100)) GO
```

```
CREATE TABLE oficinas( codOficina INT primary key, descripcion varchar(50), codPais int references  
paises(codPais), dirección varchar(100))
```

```
GO CREATE TABLE modeloVehiculo( codModelo int PRIMARY KEY, descripcion varchar(50), consumoGWViaje  
decimal(8,2) check (consumoGWViaje % 1.21 = 0), realizaVuelo bit, tipoCombustible varchar(50)  
check(tipoCombustible in ('Plutonio','Residuos Orgánicos','Rocas Volcánicas','H2O')) ) GO
```

```
CREATE TABLE vehiculos( patente varchar(10) primary key, codPais int REFERENCES paises(codPais), codModelo int  
REFERENCES modeloVehiculo(codModelo), oficinaAsignado int REFERENCES oficinas(codOficina))
```

```
GO --Cambiar datetime a datetime2? CREATE TABLE destinos( codDestino int primary key, descripcion varchar(100),  
fecha_hora datetime2) GO
```

```
CREATE TABLE choferes( codChofer int primary key, apellido varchar(50), nombre varchar(50), codPais int  
REFERENCES paises(codPais), fnacimiento date, oficinaAsignado int REFERENCES oficinas(codOficina))
```

```
GO
```

```
CREATE TABLE clientes( codCliente int primary key , apellido varchar(50), nombre varchar(50), codPais int  
REFERENCES paises(codPais), LimiteCreditoMax decimal(8,2))
```

```
GO
```

```
CREATE TABLE viajes( codViaje int primary key, codCliente int references clientes(codCliente), codOficina int  
references oficinas(codOficina), fechaHoraContratacion datetime2, fechaHora_salida datetime2,  
destino_codDestino int references destinos(codDestino), fechaHora_vuelta datetime2, costo money check (costo >  
0), estado varchar(10) check (estado in ('RESERVADO','REALIZADO','CANCELADO','SUSPENDIDO','EN VIAJE')),  
codChoferAsignado int references choferes(codChofer), patenteVehiculoAsignado varchar(10) references  
vehiculos(patente), CONSTRAINT UK_DESTINO UNIQUE(codCliente,destino_codDestino), CONSTRAINT  
CH_FECHAS_VIAJE CHECK(fechaHora_salida < fechaHora_vuelta), CONSTRAINT CH_FECHAS_CONTRATO  
CHECK(fechaHoraContratacion < fechaHora_vuelta AND fechaHoraContratacion < fechaHora_salida)
```

```
)
```

```
GO
```

```
CREATE TABLE pagos( codPago int primary key, codViaje int references viajes (codViaje), metodo varchar(30) CHECK  
(metodo in ('CREDITO','DEBITO','EFECTIVO','TRANSFERENCIA')), cuotas int check (cuotas > 0), montoTotal money  
check (montoTotal > 0))
```

```
GO
```

CREATE TABLE devoluciones(codDevolucion int primary key identity, codPago int references pagos(codPago), fechaDevolucion datetime2, montoDevuelto money check (montoDevuelto > 0), motivo varchar(100))

/Indices de FK/

/Devoluciones/

CREATE NONCLUSTERED INDEX FKCodPagoInDevoluciones ON devoluciones(codPago)

/Pagos/

CREATE NONCLUSTERED INDEX FKCodViajeInPagos ON pagos(codViaje)

/Viajes/

CREATE NONCLUSTERED INDEX FKCodClientesInViajes ON viajes(codCliente) CREATE NONCLUSTERED INDEX FKCodOficinaInViajes ON viajes(codOficina) CREATE NONCLUSTERED INDEX FKCodDestinoInViajes ON viajes(destino_codDestino) CREATE NONCLUSTERED INDEX FKCodChoferInViajes ON viajes(codChoferAsignado) CREATE NONCLUSTERED INDEX FKPatenteInViajes ON viajes(patenteVehiculoAsignado)

/Clientes/

CREATE NONCLUSTERED INDEX FKCodPaisInClientes ON clientes (codPais)

/Choferes/

CREATE NONCLUSTERED INDEX FKCodPaisInChoferes ON choferes (codPais) CREATE NONCLUSTERED INDEX FKCodOficinaInChoferes ON choferes(oficinaAsignado)

/Vehiculos/

CREATE NONClustered Index FKCodPaisInVehiculos ON vehiculos (codPais) Create NONClustered Index FKCodModeloInVehiculos ON vehiculos(codModelo) CREATE NONCLUSTERED INDEX FKCodOficinaInVehiculos ON vehiculos(oficinaAsignado)

/Oficinas/

CREATE NONClustered Index FKCodPaisInOficina ON oficinas (codPais);

/Indices para consultas/

/Choferes que mas desafiaron el tiempo (1)/ Create NONCLUSTERED INDEX DatosMejoresChoferes ON viajes (codChoferAsignado,estado,fechaHora_salida,fechaHora_vuelta)

/Devoradores de energía (2)/ Create NonClustered Index DatosMayorConsumo ON modeloVehiculo (codModelo,consumoGWViaje,realizaVuelo,tipoCombustible) Create NonClustered Index DatosMayorConsumo2 ON vehiculos (patente)

/Destino mas codiciado (3)/ Create NonClustered Index DestinoMasCodiciado ON viajes (destino_codDestino) Create NonClustered Index DestinoMasCodiciado2 ON pagos (metodo)

/Clientes con historial movido (4)/ Create NonClustered Index ClientesMovidos ON Clientes (Nombre, Apellido) Create NonClustered Index ClientesMovidos2 ON pagos (metodo) Create NonClustered Index ClientesMovidos3 ON viajes (estado)

/Recambio de flujo (5)/ Create NonClustered Index TallerUrgente2 ON Viajes (patenteVehiculoAsignado,estado)

/Oficinas con historial perfecto/ Create NonClustered Index OficinasPerfectas ON Viajes (codOficina,estado,costo)

/Choferes con futuro/ Create NonClustered Index ChoferesConReserva ON Choferes (codChofer,codPais) Create NonClustered Index ChoferesConReserva ON Viajes (codChoferAsignado,estado)

/Gigawatts que pagan mejor/ Create NonClustered Index CombustiblesResntables ON modeloVehiculo
(consumoGWViaje,tipoCombustible)

DELETE FROM devoluciones

DELETE FROM PAGOS

DELETE FROM VIAJES

-- PAISES --

INSERT INTO paises VALUES (1,'Uruguay') INSERT INTO paises VALUES (2,'Estados Unidos') INSERT INTO paises
VALUES (3,'Japón') INSERT INTO paises VALUES (4,'Italia') INSERT INTO paises VALUES (5,'Alemania') INSERT INTO
paises VALUES (6,'Reino Unido') INSERT INTO paises VALUES (7,'Brasil') INSERT INTO paises VALUES (8,'Francia') GO

-- OFICINAS --

INSERT INTO oficinas VALUES (1,'Montevideo Central',1,'18 de Julio 1234') INSERT INTO oficinas VALUES (2,'Punta
del Este TimePort',1,'Gorlero 445') INSERT INTO oficinas VALUES (3,'Hill Valley HQ',2,'9303 Lyon Drive') INSERT INTO
oficinas VALUES (4,'New York Temporal Station',2,'5th Avenue 777') INSERT INTO oficinas VALUES (5,'Tokyo
Quantum Gate',3,'Shibuya 404') INSERT INTO oficinas VALUES (6,'Roma Antica Tours',4,'Via del Corso 88') INSERT
INTO oficinas VALUES (7,'Berlin Chronos',5,'Alexanderplatz 12') INSERT INTO oficinas VALUES (8,'London Time
Agency',6,'Baker Street 221B') INSERT INTO oficinas VALUES (9,'Rio Flux Center',7,'Copacabana 500') INSERT INTO
oficinas VALUES (10,'Paris Continuum',8,'Rue Rivoli 45') INSERT INTO oficinas VALUES (11,'Chicago TimeLab',2,'Lake
Shore Drive 99') INSERT INTO oficinas VALUES (12,'Kyoto Legacy Trips',3,'Gion District 77') GO

-- MODELOS DE VEHICULO --

INSERT INTO modeloVehiculo VALUES (1,'DeLorean DMC-12',121.00,1,'Plutonio') INSERT INTO modeloVehiculo
VALUES (2,'Time Train X',242.00,0,'Rocas Volcánicas') INSERT INTO modeloVehiculo VALUES (3,'Hover Van
88',363.00,1,'H2O') INSERT INTO modeloVehiculo VALUES (4,'Quantum Bike',484.00,0,'Residuos Orgánicos') INSERT
INTO modeloVehiculo VALUES (5,'Flux Bus',605.00,1,'H2O') INSERT INTO modeloVehiculo VALUES (6,'Chrono
Cab',726.00,0,'Plutonio') GO

-- VEHICULOS --

INSERT INTO vehiculos VALUES ('OUT-001',2,1,3) INSERT INTO vehiculos VALUES ('OUT-002',1,1,1) INSERT INTO
vehiculos VALUES ('OUT-003',6,3,8) INSERT INTO vehiculos VALUES ('OUT-004',3,5,5) INSERT INTO vehiculos
VALUES ('OUT-005',4,2,6) INSERT INTO vehiculos VALUES ('OUT-006',5,4,7) INSERT INTO vehiculos VALUES ('OUT-
007',2,6,4) INSERT INTO vehiculos VALUES ('OUT-008',1,3,2) INSERT INTO vehiculos VALUES ('OUT-009',7,5,9)
INSERT INTO vehiculos VALUES ('OUT-010',8,2,10) INSERT INTO vehiculos VALUES ('OUT-011',2,1,11) INSERT INTO
vehiculos VALUES ('OUT-012',3,3,12) INSERT INTO vehiculos VALUES ('OUT-013',2,5,3) INSERT INTO vehiculos
VALUES ('OUT-014',6,1,8) INSERT INTO vehiculos VALUES ('OUT-015',1,4,1) INSERT INTO vehiculos VALUES ('OUT-
016',5,2,7) INSERT INTO vehiculos VALUES ('OUT-017',4,3,6) INSERT INTO vehiculos VALUES ('OUT-018',3,5,5) GO

-- DESTINOS HISTORICOS --

INSERT INTO destinos VALUES (1,'Descubrimiento de América - 1492','1492-10-12 10:00') INSERT INTO destinos
VALUES (2,'Caída del Imperio Romano - 476','0476-09-04 12:00') INSERT INTO destinos VALUES (3,'Revolución
Francesa - 1789','1789-07-14 08:00') INSERT INTO destinos VALUES (4,'Firma de la Independencia USA - 1776','1776-
07-04 09:00') INSERT INTO destinos VALUES (5,'Hundimiento del Titanic - 1912','1912-04-15 02:20') INSERT INTO
destinos VALUES (6,'Llegada a la Luna - 1969','1969-07-20 20:17') INSERT INTO destinos VALUES (7,'Muro de Berlín
cae - 1989','1989-11-09 18:00') INSERT INTO destinos VALUES (8,'Final Copa del Mundo Uruguay 1930','1930-07-30
15:00') INSERT INTO destinos VALUES (9,'Woodstock - 1969','1969-08-15 18:00') INSERT INTO destinos VALUES
(10,'Primer vuelo de los Wright - 1903','1903-12-17 10:35') INSERT INTO destinos VALUES (11,'Incendio de Roma -
64','0064-07-19 22:00') INSERT INTO destinos VALUES (12,'Coronación de Napoleón - 1804','1804-12-02 11:00')
INSERT INTO destinos VALUES (13,'Apertura Torre Eiffel - 1889','1889-03-31 09:00') INSERT INTO destinos VALUES
(14,'Jurassic Period Expedition','0065-06-10 10:00') INSERT INTO destinos VALUES (15,'Tokyo Futuro Cyberpunk -
2150','2150-05-20 21:00') INSERT INTO destinos VALUES (16,'Colonización de Marte - 2145','2145-01-01 00:00')

INSERT INTO destinos VALUES (17,'Nueva Roma Espacial - 2500','2500-08-01 12:00') INSERT INTO destinos VALUES (18,'Primera IA Mundial - 2088','2088-04-11 13:00') INSERT INTO destinos VALUES (19,'Pandemia Global - 2020','2020-03-11 09:00') INSERT INTO destinos VALUES (20,'Hill Valley 1955','1955-11-12 22:04') INSERT INTO destinos VALUES (21,'Concierto Queen Wembley 1986','1986-07-12 20:00') INSERT INTO destinos VALUES (22,'Descubrimiento de fuego controlado','0020-01-01 12:00') INSERT INTO destinos VALUES (23,'Batalla de Waterloo - 1815','1815-06-18 14:00') INSERT INTO destinos VALUES (24,'Mundial Qatar 2022','2022-12-18 18:00') INSERT INTO destinos VALUES (25,'Crisis Energética Mundial 2099','2099-10-10 08:00') GO

-- CHOFERES --

INSERT INTO choferes VALUES (1,'McFly','Marty',2,'1998-06-12',3) INSERT INTO choferes VALUES (2,'Brown','Emmett',2,'1960-03-01',3) INSERT INTO choferes VALUES (3,'Rodriguez','Lucia',1,'1985-01-10',1) INSERT INTO choferes VALUES (4,'Tanaka','Kenji',3,'1990-08-11',5) INSERT INTO choferes VALUES (5,'Rossi','Marco',4,'1978-02-20',6) INSERT INTO choferes VALUES (6,'Schmidt','Anna',5,'1982-12-01',7) INSERT INTO choferes VALUES (7,'Smith','John',2,'1975-09-14',4) INSERT INTO choferes VALUES (8,'Taylor','Rose',6,'1992-04-05',8) INSERT INTO choferes VALUES (9,'Silva','Joao',7,'1988-05-17',9) INSERT INTO choferes VALUES (10,'Dubois','Claire',8,'1991-07-07',10) INSERT INTO choferes VALUES (11,'Perez','Martin',1,'1994-03-02',2) INSERT INTO choferes VALUES (12,'Sato','Aiko',3,'1987-10-10',12) INSERT INTO choferes VALUES (13,'Johnson','Rick',2,'1980-11-11',11) INSERT INTO choferes VALUES (14,'Bianchi','Luca',4,'1979-06-22',6) INSERT INTO choferes VALUES (15,'Meyer','Karl',5,'1986-09-09',7) INSERT INTO choferes VALUES (16,'Wilson','Kate',6,'1993-01-30',8) INSERT INTO choferes VALUES (17,'Costa','Felipe',7,'1995-05-25',9) INSERT INTO choferes VALUES (18,'Moreau','Jean',8,'1981-08-18',10) INSERT INTO choferes VALUES (19,'Lopez','Camila',1,'1997-02-13',1) INSERT INTO choferes VALUES (20,'Nakamura','Yuki',3,'1996-12-24',5) GO

-- CLIENTES --

INSERT INTO clientes VALUES (1,'Gomez','Laura',1,50000) INSERT INTO clientes VALUES (2,'Fernandez','Diego',1,70000) INSERT INTO clientes VALUES (3,'Parker','Peter',2,90000) INSERT INTO clientes VALUES (4,'Wayne','Bruce',2,150000) INSERT INTO clientes VALUES (5,'Yamada','Hiro',3,80000) INSERT INTO clientes VALUES (6,'Ricci','Paolo',4,60000) INSERT INTO clientes VALUES (7,'Muller','Hans',5,120000) INSERT INTO clientes VALUES (8,'Johnson','Emily',6,95000) INSERT INTO clientes VALUES (9,'Souza','Carlos',7,40000) INSERT INTO clientes VALUES (10,'Martin','Sophie',8,110000) INSERT INTO clientes VALUES (11,'Perez','Luciana',1,55000) INSERT INTO clientes VALUES (12,'Kent','Clark',2,130000) INSERT INTO clientes VALUES (13,'Suzuki','Mei',3,72000) INSERT INTO clientes VALUES (14,'Romano','Giulia',4,61000) INSERT INTO clientes VALUES (15,'Fischer','Greta',5,83000) INSERT INTO clientes VALUES (16,'Taylor','William',6,47000) INSERT INTO clientes VALUES (17,'Oliveira','Marina',7,67000) INSERT INTO clientes VALUES (18,'Bernard','Louis',8,99000) INSERT INTO clientes VALUES (19,'Acosta','Nicolas',1,54000) INSERT INTO clientes VALUES (20,'Lee','Haru',3,75000) GO

-- VIAJES --

INSERT INTO viajes VALUES (1,1,1,'2025-01-01','2026-01-01',8,'2026-01-03',12000,'REALIZADO',3,'OUT-002') INSERT INTO viajes VALUES (2,2,3,'2025-01-05','2026-02-01',20,'2026-02-03',18000,'REALIZADO',1,'OUT-001') INSERT INTO viajes VALUES (3,3,4,'2025-01-10','2026-03-01',5,'2026-03-06',25000,'REALIZADO',7,'OUT-007') INSERT INTO viajes VALUES (4,4,5,'2025-01-15','2026-03-10',15,'2026-03-15',35000,'REALIZADO',4,'OUT-004') INSERT INTO viajes VALUES (5,5,5,'2025-01-20','2026-04-01',16,'2026-04-05',32000,'REALIZADO',20,'OUT-018') INSERT INTO viajes VALUES (6,6,6,'2025-02-01','2026-04-10',2,'2026-04-15',29000,'REALIZADO',5,'OUT-005') INSERT INTO viajes VALUES (7,7,7,'2025-02-05','2026-05-01',7,'2026-05-02',15000,'REALIZADO',6,'OUT-006') INSERT INTO viajes VALUES (8,8,8,'2025-02-10','2026-05-10',3,'2026-05-15',17000,'REALIZADO',8,'OUT-003') INSERT INTO viajes VALUES (9,9,9,'2025-02-15','2026-05-20',6,'2026-05-25',21000,'REALIZADO',9,'OUT-009') INSERT INTO viajes VALUES (10,10,10,'2025-02-20','2026-06-01',13,'2026-06-05',16000,'REALIZADO',10,'OUT-010') INSERT INTO viajes VALUES (11,11,2,'2025-03-01','2026-06-10',1,'2026-06-14',40000,'REALIZADO',11,'OUT-008') INSERT INTO viajes VALUES (12,12,11,'2025-03-05','2026-06-20',17,'2026-06-30',45000,'REALIZADO',13,'OUT-011') INSERT INTO viajes VALUES (13,13,12,'2025-03-10','2026-07-01',18,'2026-07-05',26000,'REALIZADO',12,'OUT-012') INSERT INTO viajes VALUES (14,14,6,'2025-03-15','2026-07-10',23,'2026-07-14',15000,'REALIZADO',14,'OUT-017') INSERT INTO viajes VALUES (15,15,7,'2025-03-20','2026-07-20',11,'2026-07-24',50000,'REALIZADO',15,'OUT-016') INSERT INTO viajes VALUES (16,16,8,'2025-03-25','2026-08-01',9,'2026-08-03',19000,'REALIZADO',16,'OUT-014') INSERT INTO viajes VALUES (17,17,9,'2025-04-01','2026-08-10',24,'2026-08-15',9000,'REALIZADO',17,'OUT-009') INSERT INTO viajes

VALUES (18,18,10,'2025-04-05','2026-08-20',12,'2026-08-25',22000,'REALIZADO',18,'OUT-010') INSERT INTO viajes
VALUES (19,19,1,'2025-04-10','2026-09-01',21,'2026-09-05',17000,'REALIZADO',3,'OUT-015') INSERT INTO viajes
VALUES (20,20,5,'2025-04-15','2026-09-10',25,'2026-09-14',28000,'REALIZADO',4,'OUT-004')

-- viajes extra para choferes dominantes

INSERT INTO viajes VALUES (21,1,3,'2025-05-01','2026-10-01',2,'2026-10-10',55000,'REALIZADO',1,'OUT-013')
INSERT INTO viajes VALUES (22,2,3,'2025-05-05','2026-10-15',11,'2026-10-20',53000,'REALIZADO',1,'OUT-001')
INSERT INTO viajes VALUES (23,3,4,'2025-05-10','2026-11-01',22,'2026-11-04',60000,'REALIZADO',7,'OUT-007')
INSERT INTO viajes VALUES (24,4,4,'2025-05-15','2026-11-10',14,'2026-11-14',65000,'REALIZADO',7,'OUT-007')
INSERT INTO viajes VALUES (25,5,1,'2025-05-20','2026-11-20',1,'2026-11-30',42000,'REALIZADO',3,'OUT-002')
INSERT INTO viajes VALUES (27,7,12,'2025-06-01','2027-01-01',17,'2027-01-05',47000,'REALIZADO',12,'OUT-012')
INSERT INTO viajes VALUES (28,8,12,'2025-06-05','2027-01-10',15,'2027-01-15',33000,'REALIZADO',12,'OUT-018')

-- reservados / suspendidos / cancelados

INSERT INTO viajes VALUES (29,9,1,'2025-06-10','2027-02-01',19,'2027-02-05',10000,'RESERVADO',19,'OUT-015')
INSERT INTO viajes VALUES (30,10,1,'2025-06-15','2027-02-10',6,'2027-02-15',15000,'RESERVADO',19,'OUT-002')
INSERT INTO viajes VALUES (31,11,5,'2025-06-20','2027-03-01',16,'2027-03-06',38000,'EN VIAJE',20,'OUT-004')
INSERT INTO viajes VALUES (32,12,8,'2025-06-25','2027-03-10',15,'2027-03-15',34000,'EN VIAJE',16,'OUT-003')
INSERT INTO viajes VALUES (33,13,7,'2025-07-01','2027-04-01',5,'2027-04-05',23000,'CANCELADO',15,'OUT-016')
INSERT INTO viajes VALUES (34,14,6,'2025-07-05','2027-04-10',3,'2027-04-15',18000,'SUSPENDIDO',14,'OUT-017')
INSERT INTO viajes VALUES (35,15,10,'2025-07-10','2027-05-01',20,'2027-05-03',15000,'CANCELADO',18,'OUT-010')
INSERT INTO viajes VALUES (36,16,9,'2025-07-15','2027-05-10',7,'2027-05-15',12000,'SUSPENDIDO',17,'OUT-009')

-- oficina perfecta (11 y 12) INSERT INTO viajes VALUES (38,18,11,'2025-08-05','2027-06-10',6,'2027-06-11',21000,'RESERVADO',13,'OUT-011') INSERT INTO viajes VALUES (39,19,12,'2025-08-10','2027-07-01',18,'2027-07-03',27000,'REALIZADO',12,'OUT-012') INSERT INTO viajes VALUES (40,20,12,'2025-08-15','2027-07-10',15,'2027-07-14',31000,'EN VIAJE',12,'OUT-018') GO

-- PAGOS --

INSERT INTO pagos VALUES (1,1,'CREDITO',6,12000) INSERT INTO pagos VALUES (2,2,'EFECTIVO',1,18000) INSERT INTO pagos VALUES (3,3,'DEBITO',1,25000) INSERT INTO pagos VALUES (4,4,'TRANSFERENCIA',1,35000) INSERT INTO pagos VALUES (5,5,'EFECTIVO',1,32000) INSERT INTO pagos VALUES (6,6,'CREDITO',12,29000) INSERT INTO pagos VALUES (7,7,'DEBITO',1,15000) INSERT INTO pagos VALUES (8,8,'EFECTIVO',1,17000) INSERT INTO pagos VALUES (9,9,'EFECTIVO',1,21000) INSERT INTO pagos VALUES (10,10,'TRANSFERENCIA',1,16000) INSERT INTO pagos VALUES (11,11,'CREDITO',9,40000) INSERT INTO pagos VALUES (12,12,'TRANSFERENCIA',1,45000) INSERT INTO pagos VALUES (13,13,'DEBITO',1,26000) INSERT INTO pagos VALUES (14,14,'EFECTIVO',1,15000) INSERT INTO pagos VALUES (15,15,'CREDITO',10,50000) INSERT INTO pagos VALUES (16,16,'DEBITO',1,19000) INSERT INTO pagos VALUES (17,17,'EFECTIVO',1,9000) INSERT INTO pagos VALUES (18,18,'TRANSFERENCIA',1,22000) INSERT INTO pagos VALUES (19,19,'CREDITO',3,17000) INSERT INTO pagos VALUES (20,20,'EFECTIVO',1,28000) INSERT INTO pagos VALUES (21,21,'EFECTIVO',1,55000) INSERT INTO pagos VALUES (22,22,'EFECTIVO',1,53000) INSERT INTO pagos VALUES (23,23,'DEBITO',1,60000) INSERT INTO pagos VALUES (24,24,'CREDITO',12,65000) INSERT INTO pagos VALUES (25,25,'EFECTIVO',1,42000) INSERT INTO pagos VALUES (26,26,'TRANSFERENCIA',1,58000) INSERT INTO pagos VALUES (27,27,'DEBITO',1,47000) INSERT INTO pagos VALUES (28,28,'CREDITO',6,33000) INSERT INTO pagos VALUES (29,29,'EFECTIVO',1,10000) INSERT INTO pagos VALUES (30,30,'DEBITO',1,15000) INSERT INTO pagos VALUES (31,31,'TRANSFERENCIA',1,38000) INSERT INTO pagos VALUES (32,32,'CREDITO',6,34000) INSERT INTO pagos VALUES (33,33,'EFECTIVO',1,23000) INSERT INTO pagos VALUES (34,34,'DEBITO',1,18000) INSERT INTO pagos VALUES (35,35,'EFECTIVO',1,15000) INSERT INTO pagos VALUES (36,36,'TRANSFERENCIA',1,12000) INSERT INTO pagos VALUES (37,37,'EFECTIVO',1,9000) INSERT INTO pagos VALUES (38,38,'CREDITO',3,21000) INSERT INTO pagos VALUES (39,39,'DEBITO',1,27000) INSERT INTO pagos VALUES (40,40,'EFECTIVO',1,31000) GO

-- DEVOLUCIONES --

INSERT INTO devoluciones(codPago,fechaDevolucion,montoDevuelto,motivo) VALUES (33,'2027-04-10',23000,'Paradoja temporal detectada')

```
INSERT INTO devoluciones(codPago,fechaDevolucion,montoDevuelto,motivo) VALUES (34,'2027-04-20',18000,'Falla del condensador de flujo')
```

```
INSERT INTO devoluciones(codPago,fechaDevolucion,montoDevuelto,motivo) VALUES (35,'2027-05-05',15000,'Interferencia espacio-temporal')
```

```
INSERT INTO devoluciones(codPago,fechaDevolucion,montoDevuelto,motivo) VALUES (36,'2027-05-20',12000,'Distorsión cuántica') GO
```

Documentación de consultas SQL realizadas:

3.A) Choferes que más desafiaron el tiempo

Doc quiere premiar a los conductores que más lejos viajaron en el tiempo. Para ello, necesita identificar a los tres choferes que hayan acumulado más años viajados que el promedio general, considerando únicamente viajes efectivamente realizados.

Se deberá calcular la cantidad de años recorridos en cada viaje tomando la diferencia entre la fecha del destino y la fecha de salida.

The screenshot shows a SQL IDE with a query to find the top 3 drivers by total years traveled. The query uses a subquery to calculate the total years for each driver and then ranks them.

```
SELECT TOP 3 c.codChofer, c.nombre, c.apellido, acumulados totalAñosAcumulados
FROM (SELECT v.codChoferAsignado, SUM(DATEDIFF(YEAR, v.fechaHora_salida, d.fecha_hora)) AS totalAñosAcumulados
FROM viajes v
INNER JOIN destinos d ON d.codDestino = v.destino_codDestino
WHERE v.estado = 'REALIZADO'
AND v.codChoferAsignado IS NOT NULL
GROUP BY v.codChoferAsignado) AS acumulados
WHERE acumulados totalAñosAcumulados > (SELECT AVG(totalAñosAcumulados)
FROM (SELECT v.codChoferAsignado, SUM(DATEDIFF(YEAR, v.fechaHora_salida, d.fecha_hora)) AS totalAñosAcumulados
FROM viajes v
INNER JOIN destinos d ON d.codDestino = v.destino_codDestino
WHERE v.estado = 'REALIZADO'
AND v.codChoferAsignado IS NOT NULL
GROUP BY v.codChoferAsignado) AS acumulados2)
ORDER BY acumulados totalAñosAcumulados DESC
```

The results table shows the top 3 drivers:

codChofer	nombre	apellido	totalAñosAcumulados
7	John	Smith	4081
1	Marty	McFly	3583
15	Karl	Meyer	1962

3.B) Los devoradores de energía temporal

Marty detectó que algunos vehículos están consumiendo más energía de la esperada y quiere saber cuáles son los más exigidos del parque automotor.

Se solicita listar la patente y el total de Gigowatts consumidos acumulados en todos sus viajes realizados, identificando los cuatro vehículos con mayor consumo total.

Considerar únicamente viajes efectivamente realizados y calcular el consumo total en función de la energía requerida por cada modelo en cada viaje.

The screenshot shows a SQL IDE with a query to find the top 4 vehicles by total energy consumed. The query uses a subquery to calculate the total energy for each vehicle and then ranks them.

```
SELECT TOP 4 v.patente, SUM(mv.consumoGVViaje) AS totalGVConsumidos
FROM viajes v
INNER JOIN vehiculos v ON v.patente = v.patente_vehiculoAsignado
INNER JOIN modeloVehiculo mv ON mv.codModelo = v.codModelo
WHERE v.estado = 'REALIZADO'
GROUP BY v.patente
ORDER BY totalGVConsumidos DESC
```

The results table shows the top 4 vehicles:

patente	totalGVConsumidos
OUT-007	2178.00
OUT-004	1210.00
OUT-009	1210.00
OUT-018	1210.00

3.C) El destino más codiciado

Marty sospecha que hay un momento en la historia que se volvió furor entre los viajeros... especialmente entre quienes pagan en efectivo para no dejar rastros en el tiempo.

Se solicita identificar cuál es el destino con mayor demanda, considerando únicamente aquellos viajes cuyos pagos fueron realizados en efectivo.

```
52 SELECT TOP 4 v.patente, SUM(mv.consumoQViaje) AS totalQConsumidos
53 FROM viajes vi
54 INNER JOIN vehiculos v ON v.patente = vi.patenteVehiculoAsignado
55 INNER JOIN modeloVehiculo mv ON mv.codModelo = v.codModelo
56 WHERE vi.estado = 'REALIZADO'
57 GROUP BY v.patente
58 ORDER BY totalQConsumidos DESC;
59
60
61
62 --El destino más codiciado
63 --Marty sospecha que hay un momento en la historia que se volvió furor entre los viajeros... especialmente entre quienes pagan en efectivo para no dejar rastros en el tiempo.
64 --Se solicita identificar cuál es el destino con mayor demanda, considerando únicamente aquellos viajes cuyos pagos fueron realizados en efectivo.
65
66 SELECT TOP 1 d.codDestino, d.descripcion, COUNT(DISTINCT vi.codViaje) AS cantidadViajes --Si tienen la misma cantidad de viajes elige el que primero se repite en las tuplas
67 FROM viajes vi
68 INNER JOIN pagos p ON p.codViaje = vi.codViaje
69 INNER JOIN destinos d ON d.codDestino = vi.destino_codDestino
70 WHERE p.metodo = 'EFECTIVO'
71 GROUP BY d.codDestino, d.descripcion
72 ORDER BY cantidadViajes DESC;
73
74
75
76
```

74 % No se encontraron problemas.

codDestino	descripcion	cantidadViajes
20	Hill Valley 1955	2

Consulta ejecutada correctamente.

3.D) Clientes con historial “movido”

Doc quiere revisar el comportamiento de cada cliente para medir confiabilidad temporal. Para cada cliente (nombre y apellido), se solicita informar:

cuántos viajes pagó con tarjeta (crédito o débito), y

cuántos viajes tuvo que no se realizaron por quedar cancelados o suspendidos.

```
75
76
77 --Doc quiere revisar el comportamiento de cada cliente para medir confiabilidad temporal. Para cada cliente (nombre y apellido), se solicita informar:
78 --cuántos viajes pagó con tarjeta (crédito o débito), y
79 --cuántos viajes tuvo que no se realizaron por quedar cancelados o suspendidos.
80
81
82 SELECT c.nombre, c.apellido, COUNT(DISTINCT CASE WHEN p.metodo IN ('CREDITO', 'DEBITO') THEN v.codViaje END) AS viajesPagadosConTarjeta, COUNT(DISTINCT CASE WHEN v.estado IN ('CANCELADO', 'SUSPENDIDO') THEN v.codViaje END) AS viajesNoRealizados
83 FROM clientes c
84 LEFT JOIN viajes v ON v.codCliente = c.codCliente
85 LEFT JOIN pagos p ON p.codViaje = v.codViaje
86 GROUP BY c.codCliente, c.nombre, c.apellido;
87
88
89
90
```

74 % No se encontraron problemas.

nombre	apellido	viajesPagadosConTarjeta	viajesNoRealizados
Laura	Gomez	1	0
Diego	Fernandez	0	0
Peter	Parker	2	0
Bruce	Wayne	1	0
Hiro	Yamada	0	0
Paolo	Ricci	1	0
Hans	Muller	2	0
Emily	Johnson	1	0
Carlos	Souza	0	0
Sophie	Martin	1	0
Luciana	Perez	1	0
Clark	Kent	1	0
Mai	Suzuki	1	1
Guila	Romano	1	1
Greta	Fischer	1	1
William	Taylor	1	1
Marina	Oliveira	0	0
Louie	Bernard	1	0
Nicolas	Acosta	2	0
Haru	Lee	0	0

Consulta ejecutada correctamente.

3.E) Recambio del condensador de flujo

Doc descubrió una regla crítica de mantenimiento: los vehículos con capacidad de volar deben recambiar el condensador de flujo cada 457 años acumulados de viaje.

Se solicita listar las patentes de los vehículos que ya superaron ese umbral, considerando tanto los viajes realizados como los que aún están en curso.

El objetivo es detectar qué máquinas necesitan pasar urgente por el taller antes de que empiecen los problemas.

The screenshot shows a SQL query execution window with the following query:

```
GROUP BY c.codCliente, c.nombre, c.apellido;  
  
--Doc descubrió una regla crítica de mantenimiento: los vehículos con capacidad de volar deben recambiar el condensador de flujo cada 457 años acumulados de viaje.  
--Se solicita listar las patentes de los vehículos que ya superaron ese umbral, considerando tanto los viajes realizados como los que aún están en curso.  
--El objetivo es detectar qué máquinas necesitan pasar urgente por el taller antes de que empiecen los problemas.  
  
SELECT v.patente  
FROM viajes v1  
INNER JOIN vehiculos v ON v.patente = v1.patenteVehiculoAsignado  
INNER JOIN modeloVehiculo mv ON mv.codModelo = v.codModelo  
INNER JOIN destinos d ON d.codDestino = v1.destino_codDestino  
WHERE mv.realizaVuelo = 1  
AND v1.estado IN ('REALIZADO', 'EN VIAJE')  
GROUP BY v.patente  
HAVING SUM(ABS(DATEDIFF(YEAR, v1.fechaHora_salida, d.fecha_hora))) > 457
```

The results table shows the following data:

patente
1 OUT-001
2 OUT-002
3 OUT-008
4 OUT-011
5 OUT-012
6 OUT-013

3.F) Oficinas con historial perfecto

Marty quiere premiar a las oficinas que operan sin contratiempos: aquellas que nunca tuvieron viajes cancelados o suspendidos.

Se solicita listar cada oficina y el total de dinero ganado (suma de costos de sus viajes), pero solo para las oficinas con historial impecable.

The screenshot shows a SQL query execution window with the following query:

```
HAVING SUM(ABS(DATEDIFF(YEAR, v1.fechaHora_salida, d.fecha_hora))) > 457;  
  
--Marty quiere premiar a las oficinas que operan sin contratiempos: aquellas que nunca tuvieron viajes cancelados o suspendidos.  
--Se solicita listar cada oficina y el total de dinero ganado (suma de costos de sus viajes), pero solo para las oficinas con historial impecable.  
  
SELECT o.codOficina, o.descripcion, SUM(v costo) AS totalDineroGanado  
FROM oficinas o  
FROM viajes v ON v.codOficina = o.codOficina  
WHERE NOT EXISTS (  
    SELECT 1  
    FROM viajes v2  
    WHERE v2.codOficina = o.codOficina AND v2.estado IN ('CANCELADO', 'SUSPENDIDO')  
)  
GROUP BY o.codOficina, o.descripcion
```

The results table shows the following data:

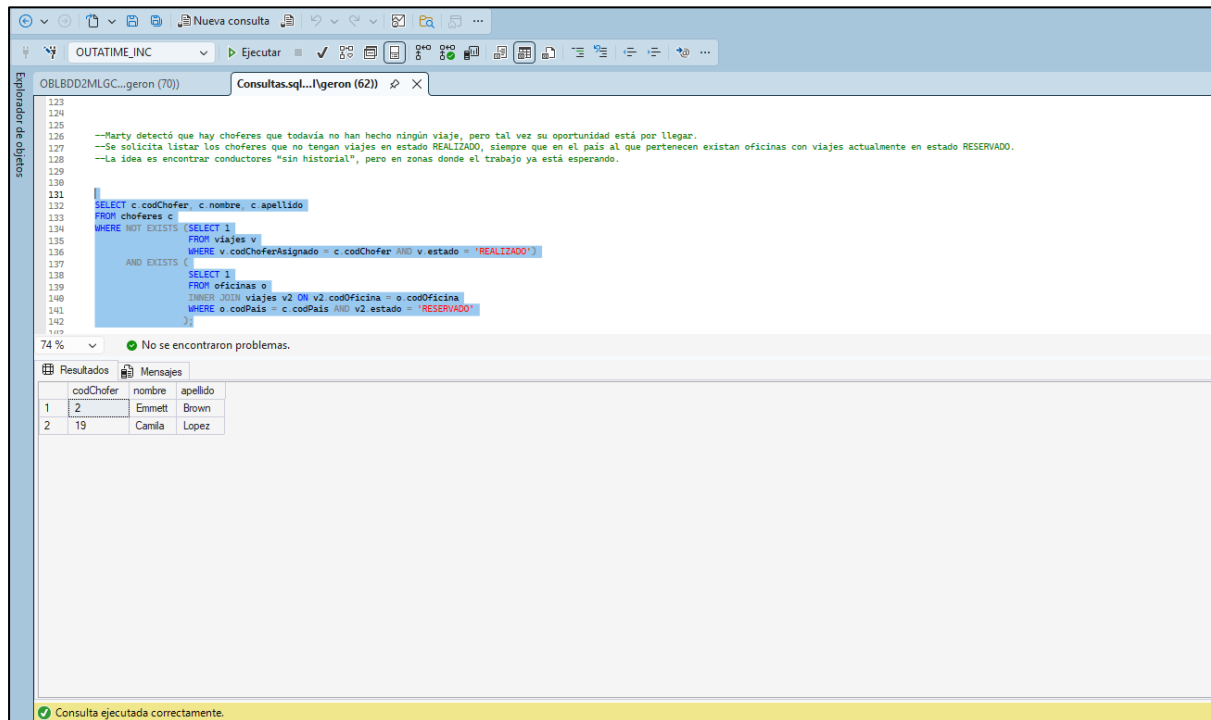
codOficina	descripcion	totalDineroGanado
1	Montevideo Central	96000.00
2	Punta del Este TimePort	40000.00
3	Hill Valley HQ	126000.00
4	New York Temporal Station	150000.00
5	Tokyo Quantum Gate	133000.00
6	London Time Agency	70000.00
7	Chicago TimeLab	66000.00
8	Kyoto Legacy Trips	164000.00

3.G) Choferes sin gloria... pero con futuro

Marty detectó que hay choferes que todavía no han hecho ningún viaje, pero tal vez su oportunidad está por llegar.

Se solicita listar los choferes que no tengan viajes en estado REALIZADO, siempre que en el país al que pertenecen existan oficinas con viajes actualmente en estado RESERVADO.

La idea es encontrar conductores “sin historial”, pero en zonas donde el trabajo ya está esperando.



The screenshot shows a SQL IDE window with a query editor and a results pane. The query editor contains a SQL query that filters drivers who have not completed any trips but are assigned to offices that have reserved trips. The results pane shows two rows of data.

```
123
124
125
126 --Marty detectó que hay choferes que todavía no han hecho ningún viaje, pero tal vez su oportunidad está por llegar.
127 --Se solicita listar los choferes que no tengan viajes en estado REALIZADO, siempre que en el país al que pertenecen existan oficinas con viajes actualmente en estado RESERVADO.
128 --La idea es encontrar conductores "sin historial", pero en zonas donde el trabajo ya está esperando.
129
130
131
132 SELECT c.codChofer, c.nombre, c.apellido
133 FROM choferes c
134 WHERE NOT EXISTS (SELECT 1
135 FROM viajes v
136 WHERE v.codChoferAsignado = c.codChofer AND v.estado = 'REALIZADO')
137 AND EXISTS (
138 SELECT 1
139 FROM oficinas o
140 INNER JOIN viajes v2 ON v2.codOficina = o.codOficina
141 WHERE o.codPais = c.codPais AND v2.estado = 'RESERVADO')
142
143
144
```

74 % No se encontraron problemas.

	codChofer	nombre	apellido
1	2	Emmett	Brown
2	19	Camila	Lopez

Consulta ejecutada correctamente.

3.H) Gigawatts que pagan mejor

Doc detectó una anomalía en el flujo energético del continuo espacio-tiempo. Algunos combustibles están consumiendo demasiados Gigawatts... pero no generan suficientes ingresos. Necesita que calcules qué tipo de combustible ofrece mejor rendimiento económico por unidad de energía. El futuro financiero de OUTATIME Inc. depende de esa ecuación.

OUTATIME_INC

Ejecutar

Consultas.sql... (62)

Explorador de objetos

144
145
146 --Doc detectó una anomalía en el flujo energético del continuo espacio-tiempo.
147 --Algunos combustibles están consumiendo demasiados Gigawatts... pero no generan suficientes ingresos.
148 --Necesita que calcules qué tipo de combustible ofrece mejor rendimiento económico por unidad de energía. El futuro financiero de OUTATIME Inc. depende de esa ecuación
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

SELECT TOP 1 mv.tipoCombustible, SUM(v costo) AS ingresosTotales, SUM(mv consumoGWViaje) AS consumoTotalGW, SUM(v costo) / SUM(mv consumoGWViaje) AS rendimientoPorGW
FROM viajes v
INNER JOIN vehiculos veh ON veh.patente = v.patenteVehiculoAsignado
INNER JOIN modeloVehiculo mv ON mv.codModelo = veh.codModelo
WHERE v.estado = 'REALIZADO'
GROUP BY mv.tipoCombustible
ORDER BY rendimientoPorGW DESC

74 %

No se encontraron problemas.

Resultados

Mensajes

tipoCombustible	ingresosTotales	consumoTotalGW	rendimientoPorGW
1 Rocas Volcánicas	117000.00	968.00	120.867768595041322314049

Consulta ejecutada correctamente.

Lista de errores

Toda la solución

0 Errores

0 Advertencias

0 Mensajes

Compilación + IntelliS

Cód...

Descripción

Resultados de las consultas transcripto:

- 3. A) Los choferes 1, 15 y 7 son los que más años acumulan.
- 3. B) OUT-004, OUT-007, OUT-009 y OUT-018 son los vehículos con más consumo acumulado.
- 3. C) Hill Valley 1955 es el destino más solicitado pagado en efectivo.

3. E) Vehículos voladores que superan los 457 años:

OUT-001

OUT-002

OUT-008

OUT-011

OUT-012

OUT-013

3. F) Existen oficinas perfectas:

Oficina 1

Oficina 2

Oficina 3

Oficina 4

Oficina 5

Oficina 8

Oficina 11

Oficina 12

3. G) Hay choferes sin **REALIZADOS** pero con oficinas en su país que poseen **RESERVADOS**.

Emmett Brown

Camila Lopez

3. H) Rocas Volcánicas debería terminar siendo el combustible más rentable.

DDL MONGODB (con validaciones y properties):

9. A)

use OUTATIME

```

db.createCollection("encuestas",{
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["fecha", "pais", "tipoEvaluado", "entidadId", "calificaciones"],
      properties: {
        fecha: { bsonType: "date" },
        pais: { bsonType: "string" },
        tipoEvaluado: { enum: ["OFICINA", "CHOFER", "VEHICULO"] },
        entidadId: { bsonType: ["int", "string"] },
        calificaciones: { bsonType: "object" }
      },
    },
    oneOf: [
      {
        properties: {
          tipoEvaluado: { enum: ["OFICINA"] },
          calificaciones: {
            bsonType: "object",
            required: ["atencion", "tiempoEspera", "instalaciones", "recomendaria"],
            additionalProperties: false,
            properties: {
              atencion: { bsonType: "int", minimum: 1, maximum: 5 },
              tiempoEspera: { bsonType: "int", minimum: 1, maximum: 5 },
              instalaciones: { bsonType: "int", minimum: 1, maximum: 5 },
              recomendaria: { bsonType: "bool" }
            }
          }
        }
      },
      {
        properties: {
          tipoEvaluado: { enum: ["CHOFER"] },
          calificaciones: {
            bsonType: "object",

```

```

    required: ["puntualidad", "amabilidad", "conduccionSegura", "conocimientoDestino"],
    additionalProperties: false,
    properties: {
      puntualidad: { bsonType: "int", minimum: 1, maximum: 5 },
      amabilidad: { bsonType: "int", minimum: 1, maximum: 5 },
      conduccionSegura: { bsonType: "int", minimum: 1, maximum: 5 },
      conocimientoDestino: { bsonType: "int", minimum: 1, maximum: 5 }
    }
  },
  {
    properties: {
      tipoEvaluado: { enum: ["VEHICULO"] },
      calificaciones: {
        bsonType: "object",
        required: ["limpieza", "estadoMecanico", "comodidad", "seguridad"],
        additionalProperties: false,
        properties: {
          limpieza: { bsonType: "int", minimum: 1, maximum: 5 },
          estadoMecanico: { bsonType: "int", minimum: 1, maximum: 5 },
          comodidad: { bsonType: "int", minimum: 1, maximum: 5 },
          seguridad: { bsonType: "int", minimum: 1, maximum: 5 }
        }
      }
    }
  }
]
}
},
validationLevel: "strict",
validationAction: "error"
})

```

INSERT PARA POBLAR LA COLECCIÓN:

```
db.encuestas.insertMany([
```

```
{
```

```
  fecha: ISODate("2026-06-15"), pais: "USA", tipoEvaluado: "OFICINA", entidadId: 12,
```



```

    calificaciones: { atencion: 4, tiempoEspera: 3, instalaciones: 5, recomendaria: true }
  },
  {
    fecha: ISODate("2026-06-10"), pais: "Mexico", tipoEvaluado: "CHOFER", entidadId: 7,
    calificaciones: { puntualidad: 5, amabilidad: 4, conduccionSegura: 5, conocimientoDestino: 4 }
  },
  {
    fecha: ISODate("2026-05-30"), pais: "USA", tipoEvaluado: "VEHICULO", entidadId: "DELOREAN-001",
    calificaciones: { limpieza: 2, estadoMecanico: 3, comodidad: 4, seguridad: 5 }
  }
})

```

```

db.encuestas.insertMany([
  { fecha: ISODate("2026-06-01"), pais: "USA", tipoEvaluado: "OFICINA", entidadId: 12,
    calificaciones: { atencion: 5, tiempoEspera: 4, instalaciones: 5, recomendaria: true } },
  { fecha: ISODate("2026-06-05"), pais: "USA", tipoEvaluado: "OFICINA", entidadId: 12,
    calificaciones: { atencion: 4, tiempoEspera: 5, instalaciones: 4, recomendaria: true } },
  { fecha: ISODate("2026-06-08"), pais: "USA", tipoEvaluado: "OFICINA", entidadId: 12,
    calificaciones: { atencion: 5, tiempoEspera: 5, instalaciones: 5, recomendaria: true } },

  { fecha: ISODate("2026-05-10"), pais: "Mexico", tipoEvaluado: "OFICINA", entidadId: 5,
    calificaciones: { atencion: 3, tiempoEspera: 2, instalaciones: 3, recomendaria: false } },
  { fecha: ISODate("2026-05-12"), pais: "Mexico", tipoEvaluado: "OFICINA", entidadId: 5,
    calificaciones: { atencion: 2, tiempoEspera: 3, instalaciones: 2, recomendaria: false } },
  { fecha: ISODate("2026-05-15"), pais: "Mexico", tipoEvaluado: "OFICINA", entidadId: 5,
    calificaciones: { atencion: 5, tiempoEspera: 3, instalaciones: 3, recomendaria: true } },
  { fecha: ISODate("2026-05-18"), pais: "Mexico", tipoEvaluado: "OFICINA", entidadId: 5,
    calificaciones: { atencion: 4, tiempoEspera: 2, instalaciones: 3, recomendaria: true } },
  { fecha: ISODate("2026-05-20"), pais: "Mexico", tipoEvaluado: "OFICINA", entidadId: 5,
    calificaciones: { atencion: 3, tiempoEspera: 3, instalaciones: 2, recomendaria: true } },

  { fecha: ISODate("2026-06-02"), pais: "Brasil", tipoEvaluado: "OFICINA", entidadId: 8,
    calificaciones: { atencion: 4, tiempoEspera: 4, instalaciones: 4, recomendaria: true } },
  { fecha: ISODate("2026-06-04"), pais: "Brasil", tipoEvaluado: "OFICINA", entidadId: 8,
    calificaciones: { atencion: 5, tiempoEspera: 4, instalaciones: 5, recomendaria: true } },
  { fecha: ISODate("2026-06-06"), pais: "Brasil", tipoEvaluado: "OFICINA", entidadId: 8,
    calificaciones: { atencion: 4, tiempoEspera: 5, instalaciones: 4, recomendaria: false } },
  { fecha: ISODate("2026-06-09"), pais: "Brasil", tipoEvaluado: "OFICINA", entidadId: 8,
    calificaciones: { atencion: 5, tiempoEspera: 5, instalaciones: 5, recomendaria: true } },

  { fecha: ISODate("2026-05-22"), pais: "Mexico", tipoEvaluado: "CHOFER", entidadId: 7,
    calificaciones: { puntualidad: 4, amabilidad: 5, conduccionSegura: 4, conocimientoDestino: 5 } },
  { fecha: ISODate("2026-05-25"), pais: "Mexico", tipoEvaluado: "CHOFER", entidadId: 7,
    calificaciones: { puntualidad: 3, amabilidad: 3, conduccionSegura: 4, conocimientoDestino: 3 } },

  { fecha: ISODate("2026-06-03"), pais: "USA", tipoEvaluado: "CHOFER", entidadId: 3,
    calificaciones: { puntualidad: 5, amabilidad: 5, conduccionSegura: 5, conocimientoDestino: 5 } },
  { fecha: ISODate("2026-06-07"), pais: "USA", tipoEvaluado: "CHOFER", entidadId: 3,
    calificaciones: { puntualidad: 4, amabilidad: 4, conduccionSegura: 5, conocimientoDestino: 4 } },

  { fecha: ISODate("2026-06-10"), pais: "Brasil", tipoEvaluado: "CHOFER", entidadId: 9,
    calificaciones: { puntualidad: 3, amabilidad: 4, conduccionSegura: 3, conocimientoDestino: 4 } },

```

```

{ fecha: ISODate("2026-06-12"), pais: "Brasil", tipoEvaluado: "CHOFER", entidadId: 9,
  calificaciones: { puntualidad: 4, amabilidad: 3, conduccionSegura: 4, conocimientoDestino: 3 } },

{ fecha: ISODate("2026-06-01"), pais: "USA", tipoEvaluado: "VEHICULO", entidadId: "DELOREAN-001",
  calificaciones: { limpieza: 2, estadoMecanico: 3, comodidad: 4, seguridad: 4 } },
{ fecha: ISODate("2026-06-04"), pais: "USA", tipoEvaluado: "VEHICULO", entidadId: "DELOREAN-001",
  calificaciones: { limpieza: 3, estadoMecanico: 2, comodidad: 3, seguridad: 4 } },

{ fecha: ISODate("2026-05-14"), pais: "Mexico", tipoEvaluado: "VEHICULO", entidadId: "BIFF-002",
  calificaciones: { limpieza: 5, estadoMecanico: 4, comodidad: 5, seguridad: 5 } },
{ fecha: ISODate("2026-05-17"), pais: "Mexico", tipoEvaluado: "VEHICULO", entidadId: "BIFF-002",
  calificaciones: { limpieza: 4, estadoMecanico: 5, comodidad: 4, seguridad: 4 } },
{ fecha: ISODate("2026-05-21"), pais: "Mexico", tipoEvaluado: "VEHICULO", entidadId: "BIFF-002",
  calificaciones: { limpieza: 5, estadoMecanico: 5, comodidad: 5, seguridad: 5 } },

{ fecha: ISODate("2026-06-05"), pais: "Brasil", tipoEvaluado: "VEHICULO", entidadId: "MARTY-003",
  calificaciones: { limpieza: 3, estadoMecanico: 3, comodidad: 3, seguridad: 3 } },
{ fecha: ISODate("2026-06-11"), pais: "Brasil", tipoEvaluado: "VEHICULO", entidadId: "MARTY-003",
  calificaciones: { limpieza: 3, estadoMecanico: 4, comodidad: 4, seguridad: 3 } }
]) db.encuestas.insertMany([

{ fecha: ISODate("2026-05-05"), pais: "USA", tipoEvaluado: "VEHICULO", entidadId: "OUTATIME-X",
  calificaciones: { limpieza: 1, estadoMecanico: 2, comodidad: 2, seguridad: 3 } },

{ fecha: ISODate("2026-05-08"), pais: "USA", tipoEvaluado: "VEHICULO", entidadId: "OUTATIME-X",
  calificaciones: { limpieza: 2, estadoMecanico: 3, comodidad: 2, seguridad: 3 } },

{ fecha: ISODate("2026-05-11"), pais: "USA", tipoEvaluado: "VEHICULO", entidadId: "OUTATIME-X",
  calificaciones: { limpieza: 2, estadoMecanico: 2, comodidad: 3, seguridad: 2 } },

{ fecha: ISODate("2026-05-16"), pais: "Mexico", tipoEvaluado: "VEHICULO", entidadId: "TANNEN-004",
  calificaciones: { limpieza: 2, estadoMecanico: 3, comodidad: 3, seguridad: 4 } },

{ fecha: ISODate("2026-05-19"), pais: "Mexico", tipoEvaluado: "VEHICULO", entidadId: "TANNEN-004",
  calificaciones: { limpieza: 3, estadoMecanico: 3, comodidad: 3, seguridad: 3 } },

{ fecha: ISODate("2026-06-13"), pais: "Brasil", tipoEvaluado: "VEHICULO", entidadId: "CLARA-005",
  calificaciones: { limpieza: 4, estadoMecanico: 4, comodidad: 4, seguridad: 4 } },

{ fecha: ISODate("2026-06-15"), pais: "Brasil", tipoEvaluado: "VEHICULO", entidadId: "CLARA-005",
  calificaciones: { limpieza: 5, estadoMecanico: 5, comodidad: 4, seguridad: 5 } }

])

```

Documentación de consultas MONGODB realizadas:

9. B) Doc sospecha que una mala atención hoy puede alterar el futuro mañana. Necesita conocer el promedio de atención por oficina. Ordena los resultados de mayor a menor para detectar las mejores sedes.

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, a query is written in the editor:

```
1 [
2   {
3     $match: {
4       tipoEvaluado: "OFICINA"
5     },
6   },
7   {
8     $group: {
9       _id: "$entidadId",
10      promedioAtencion: {
11        $avg: "$calificaciones.atencion"
12      }
13    },
14  },
15  {
16    $sort: {
17      promedioAtencion: -1
18    }
19  }
20 ]
```

On the right, the 'PIPELINE OUTPUT PREVIEW' section shows a sample of 3 documents:

_id	promedioAtencion
12	4.5
8	4.5
5	3

9. C) Después de un viaje a 1885, Biff comentó que algunos autos “traen polvo del Lejano Oeste”. Se quiere identificar los vehículos cuyo promedio de limpieza sea menor a 3. Lístalos de peor a mejor antes de que afecten la reputación.

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, a query is written in the editor:

```
1 [
2   { $match: { tipoEvaluado: "VEHICULO" } },
3   { $group: {
4     _id: "$entidadId",
5     promedioLimpieza: { $avg: "$calificaciones.limpieza" }
6   } },
7   { $match: { promedioLimpieza: { $lt: 3 } } },
8   { $sort: { promedioLimpieza: 1 } }
9 ]
```

On the right, the 'PIPELINE OUTPUT PREVIEW' section shows a sample of 3 documents:

_id	promedioLimpieza
"OUTATIME-X"	1.6666666666666667
"DELOREAN-001"	2.3333333333333335
"TANNEN-004"	2.5

9. D) Detecta las oficinas donde más del 30% de las encuestas tienen recomendaria = false. Identificalas antes de que el problema se vuelva... irreversible.

9D
SAVE
+ CREATE NEW
EXPORT DATA
EXPORT CODE
PREVIEW
STAGES
TEXT
WIZARD

```

1 [
2   { $match: { tipoEvaluado: "OFICINA" } },
3   { $group: {
4     _id: "$entidadId",
5     totalEncuestas: { $sum: 1 },
6     noRecomendadas: {
7       $sum: { $cond: [ { $eq: ["$calificaciones.recomendaria",
8         ] },
9     ] },
10    } },
11    { $addFields: {
12      porcentajeNoRecomendado: { $divide: ["$noRecomendadas", "$totalEncuestas"] },
13    } },
14    { $match: { porcentajeNoRecomendado: { $gt: 0.3 } } }
15  ]

```

PIPELINE OUTPUT PREVIEW

Sample of 1 document

OUTPUT OPTIONS

_id: 5

totalEncuestas : 5

noRecomendadas : 2

porcentajeNoRecomendado : 0.4

9. E) OUTATIME Inc. opera en varios países y Marty necesita saber dónde se están acumulando más encuestas. Contá cuántas encuestas hay por país, sin importar si evalúan oficina, chofer o vehículo. Ordená el resultado de mayor a menor.

9E
SAVE
+ CREATE NEW
EXPORT DATA
EXPORT CODE
PREVIEW
STAGES
TEXT
WIZARD

```

1 [
2   { $group: {
3     _id: "$pais",
4     totalEncuestas: { $sum: 1 }
5   } },
6   { $sort: { totalEncuestas: -1 } }
7 ]

```

PIPELINE OUTPUT PREVIEW

Sample of 3 documents

OUTPUT OPTIONS

_id: "Mexico"

totalEncuestas : 13

_id: "USA"

totalEncuestas : 12

_id: "Brasil"

totalEncuestas : 10

Resultados de las consultas transcripto:

9. B) resultado El ranking de mejores oficinas basado en su promedio de atención son:

```
{
  "_id": 12,
  "promedioAtencion": 4.5
}
{
  "_id": 8,
  "promedioAtencion": 4.5
}
{
  "_id": 5,
  "promedioAtencion": 3
}
```

9. C) Aquellos vehículos cuyo promedio de limpieza es menor a 3, listados de peor a mejor son:

```
{
  "_id": "OUTATIME-X",
  "promedioLimpieza": 1.6666666666666667
}
{
  "_id": "DELOREAN-001",
  "promedioLimpieza": 2.3333333333333335
}
{
  "_id": "TANNEN-004",
  "promedioLimpieza": 2.5
}
```

9. D) Aquellas oficinas donde más del 30% de las encuestas tienen recomendaria = false son:

```
{  
  "_id": 5,  
  "totalEncuestas": 5,  
  "noRecomendadas": 2,  
  "porcentajeNoRecomendado": 0.4  
}
```

9. E) Aquellos países dónde se están acumulando más encuestas, ordenados por cantidad descendente son:

```
{  
  "_id": "Mexico",  
  "totalEncuestas": 13  
}  
  
{  
  "_id": "USA",  
  "totalEncuestas": 12  
}  
  
{  
  "_id": "Brasil",  
  "totalEncuestas": 10  
}
```